



Universidad Autónoma de Baja California

Programación Orientada a Objetos

Apuntes Taller 4: Constructores

Profesor: MC. Itzel Barriba Cázares

Ejercicio Taller

- ▶ Joe'e Automotive Shop repara automóviles extranjeros y se especializa en el servicio de automóviles fabricados por Mercedes, Porsche y BMW. Cuando un cliente trae un automóvil al taller, el gerente obtiene el nombre, la dirección y el número de teléfono del cliente. Luego, el gerente determina la marca, el modelo y el año del automóvil y le da al cliente una cotización del servicio. La cotización de servicio muestra los siguientes cargos estimados de las piezas, los cargos estimados de la mano de obra, el impuesto a las ventas y los cargos totales estimados.

Ejercicio Taller

- ▶ La descripción del dominio del problema debe incluir cualquiera de los siguientes elementos:
 - ▶ Objetos físicos, como vehículos, máquinas o productos
 - ▶ Cualquier función desempeñada por una persona, como gerente, empleado, cliente, maestro, estudiante, etc.
 - ▶ Los resultados de un evento comercial, como un pedido de un cliente o, en este caso, una cotización de servicio
 - ▶ Elementos de registro, como historiales de clientes y registros de nómina

Ejercicio Taller

- ▶ Identifique todos los sustantivos.
- ▶ El siguiente paso es identificar todos los sustantivos y frases nominales (si incluye pronombre incluir).
- ▶ **Joe'e Automotive Shop** repara **automóviles extranjeros** y se especializa en el servicio de **automóviles** fabricados por **Mercedes, Porsche y BMW**. Cuando un **cliente** trae un **automóvil** al **taller**, el **gerente** obtiene el **nombre**, la **dirección** y el **número de teléfono** del cliente. Luego, el gerente **determina** la **marca**, el **modelo** y el **año** del **automóvil** y le da al **cliente** una **cotización del servicio**. La **cotización de servicio** muestra los siguientes **cargos** estimados de las piezas, los **cargos estimados de la mano de obra**, el **impuesto a las ventas** y los **cargos totales estimados**.

Ejercicio Taller

- ▶ Algunos sustantivos están repetidos
 - ▶ Joe'e Automotive Shop
 - ▶ Automóviles extranjeros
 - ▶ automóvil
 - ▶ Mercedes
 - ▶ Porsche
 - ▶ BMW
 - ▶ cliente
 - ▶ automóvil
 - ▶ taller
 - ▶ gerente
 - ▶ nombre
 - ▶ dirección
 - ▶ número de teléfono
 - ▶ marca
 - ▶ modelo
 - ▶ año
 - ▶ cotización de servicio
 - ▶ cargos estimados de las piezas
 - ▶ cargos estimados de la mano de obra
 - ▶ impuesto a las ventas
 - ▶ cargos totales estimados.

Ejercicio Taller

- ▶ Refinando la lista de los sustantivos.
- ▶ Puede que no sea necesario crear clases para todos ellos. El siguiente paso es refinar la lista para incluir solo las clases que son necesarias para resolver el problema en cuestión.
- ▶ Automóvil, automóviles, automóviles extranjeros
- ▶ **Joe'e Automotive Shop y taller**

Ejercicio Taller

- ▶ ~~Joe'e Automotive Shop~~
- ▶ ~~Automóviles extranjeros~~
- ▶ automóvil
- ▶ Mercedes
- ▶ Porsche
- ▶ BMW
- ▶ cliente
- ▶ automóvil
- ▶ taller
- ▶ gerente
- ▶ nombre
- ▶ dirección
- ▶ número de teléfono
- ▶ marca
- ▶ modelo
- ▶ año
- ▶ cotización de servicio
- ▶ cargos estimados de las piezas
- ▶ cargos estimados de la mano de obra
- ▶ impuesto a las ventas
- ▶ cargos totales estimados.

Ejercicio Taller

- ▶ Algunos de los sustantivos pueden **representar objetos** no clases
- ▶ Algunos sustantivos pueden **representar valores simples** que se pueden almacenar en una variable primitiva y no requieren una clase.
- ▶ Recuerde que una clase contiene campos y métodos. Los campos son elementos relacionados que se almacenan dentro de un objeto de la clase y definen el estado del objeto. Los métodos son acciones o comportamientos que puede realizar un objeto de la clase.
- ▶ Si un sustantivo representa un tipo de elemento que no tendría ningún campo o método identificable, probablemente se lo pueda eliminar de la lista.

Ejercicio Taller

- ▶ ~~Joe'e Automotive Shop~~
- ▶ ~~Automóviles extranjeros~~
- ▶ ~~automóvil~~
- ▶ ~~Mercedes~~
- ▶ ~~Porsche~~
- ▶ ~~BMW~~
- ▶ ~~cliente~~
- ▶ ~~automóvil~~
- ▶ ~~taller~~
- ▶ ~~gerente~~
- ▶ ~~nombre~~
- ▶ ~~dirección~~
- ▶ ~~número de teléfono~~
- ▶ ~~marca~~
- ▶ ~~modelo~~
- ▶ ~~año~~
- ▶ ~~cotización de servicio~~
- ▶ ~~cargos estimados de las piezas~~
- ▶ ~~cargos estimados de la mano de obra~~
- ▶ ~~impuesto a las ventas~~
- ▶ ~~cargos totales estimados.~~

Ejercicio Taller

- ▶ En la aplicación necesitaremos clases para representar autos, clientes y cotización de servicio.
- ▶ Una vez que se han identificado las clases, la siguiente tarea es identificar las responsabilidades de cada clase. Las responsabilidades de una clase son las siguientes:
 - ▶ Las cosas que la clase es responsable de saber
 - ▶ Las acciones que la clase es responsable de hacer
- ▶ Cuando haya identificado las cosas que una clase es responsable de saber, habrá identificado los atributos de la clase. Estos valores se almacenarán en campos. Del mismo modo, cuando haya identificado las acciones que una clase es responsable de hacer, habrá identificado sus métodos.

Ejercicio Taller

- ▶ Identifica la clase Cliente, Auto y Cotización de servicio, con sus atributos y métodos. Define cada una de las clases por separado, y crea una clase Prueba en donde crees una instancia de cada clase.
- ▶ Entregables: adjunta cada uno de los archivos con los códigos fuente.